

Questão 03

Caso 1: Robinhood

Empresa

A Robinhood Markets Inc. é uma empresa de serviços financeiros fundada em 2013 que tem como missão democratizar as finanças para todos. Ela oferece diversos serviços e produtos financeiros.

Desafio

O principal problema que a Robinhood enfrentava estava ligada com o trabalho manual necessário na investigação de crimes financeiros. De fato, uma parte desse trabalho era automatizado, mas mesmo assim era necessário que os analistas revisassem uma quantidade significativa de dados todas as vezes que um alerta de transação incomum era levantado. Essa tarefa era necessária para garantir a proteção dos clientes e a integridade da plataforma.

O problema tornou-se ainda maior com o aumento do tráfego na plataforma da Robinhood. Diante desse cenário, a empresa enxergou uma oportunidade de usar IA generativa para aprimorar o fluxo de trabalho.

Por que usar a Amazon?

O objetivo da Robinhood era construir uma solução responsável e escalável que se adaptasse aos padrões crescentes de tráfego, mantendo-se em conformidade com as regulamentações do setor.

Para atingir o objetivo foi desenvolvido um sistema multicamadas que combina análise aprimorada por LLMs e orquestração escalável na AWS.

A escolha da AWS foi motivada por diversos fatores. Em primeiro lugar, a plataforma oferece uma infraestrutura altamente segura, fundamental para empresas do setor financeiro que precisam garantir que dados sensíveis permaneçam protegidos e sob controle. Como a solução orquestra vários agentes menores foi utilizada a Amazon Relational Database Service para gerenciar a fila de comunicação assíncrona dos agentes. Outro ponto importante para escolha foi o fato de que no Amazon Bedrock é possível utilizar múltiplos LLMs, assim diferentes modelos são escolhidos para diferentes tarefas a fim de otimizar tanto o desempenho quanto a relação custo-benefício.

Benefícios

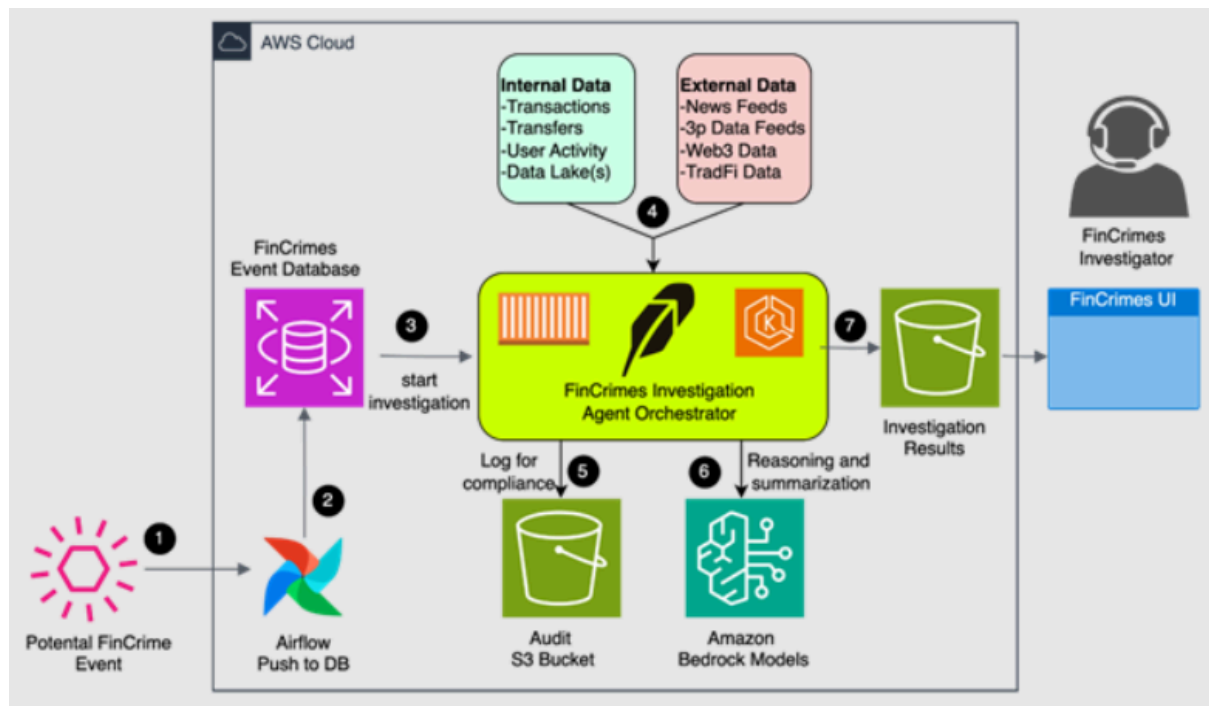
A implementação da solução baseada em IA Generativa na AWS trouxe benefícios significativos para a Robinhood:

- Redução do tempo de investigação: os analistas passaram a receber contexto pré-processado pelos agentes de IA, diminuindo drasticamente o tempo gasto na revisão manual de dados.

- Maior precisão nas investigações: os LLMs selecionados via Amazon Bedrock foram capazes de identificar padrões e anomalias com maior acurácia do que os sistemas anteriores.
- Escalabilidade do fluxo de trabalho: o sistema multicamadas se adapta ao aumento de tráfego na plataforma sem degradação de desempenho.
- Conformidade regulatória mantida: a solução foi desenvolvida dentro dos requisitos de compliance do setor financeiro americano.
- Redução de custos operacionais: ao automatizar grande parte da análise, a empresa reduziu a necessidade de intervenção humana em tarefas repetitivas.

Arquitetura

O fluxo de trabalho funciona da seguinte forma: quando um alerta de transação suspeita é gerado, o agente orquestrador distribui a tarefa para agentes especializados, que consultam bancos de dados, histórico de transações e padrões de comportamento. Os resultados são consolidados e apresentados ao analista com um sumário estruturado, acelerando a tomada de decisão e reduzindo drasticamente o trabalho manual.



Caso 2: HubSpot

Empresa

A HubSpot é uma empresa de tecnologia fundada em 2006 em Cambridge, Massachusetts, que oferece uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) baseada em IA. A empresa atende quase 260.000 clientes em mais de 135 países, conectando equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma plataforma unificada. A HubSpot é conhecida por suas ferramentas de inbound marketing e automação de vendas.

Desafio

A HubSpot identificou que visuais profissionais são essenciais para que seus clientes se destaquem em campanhas de marketing, mas a maioria das empresas de pequeno e médio porte não tem equipe de design nem orçamento para sessões de fotografia profissional. Sem imagens de qualidade, as equipes de marketing perdem terreno para os concorrentes.

A empresa queria democratizar a criação de imagens para seus clientes usando Inteligência Artificial, mas enfrentava um desafio técnico crítico: escalar a geração de imagens para atender a demanda crescente. Inicialmente, a HubSpot estabeleceu um limite artificial de 120.000 imagens geradas por mês para garantir que sua infraestrutura suportasse a carga. O desafio era superar esse limite de forma segura e escalável.

Por que usar a Amazon?

A HubSpot escolheu a AWS e, mais especificamente, o Amazon Bedrock com os modelos Stability AI para resolver seu desafio de escalabilidade. Os principais fatores que motivaram a escolha foram:

- Amazon Bedrock: serviço totalmente gerenciado que oferece acesso a modelos de fundação de alto desempenho de diversas empresas de IA líderes, por meio de uma única API.
- Stability AI no Bedrock: os modelos Stable Diffusion 3.5 Large (SD3.5 Large) e Stable Image Core foram selecionados por entregarem imagens de qualidade profissional em escala empresarial.
- Atualizações automáticas de modelos: o Amazon Bedrock atualiza automaticamente os modelos disponíveis, permitindo que a HubSpot sempre acesse as versões mais recentes sem esforço adicional.
- Flexibilidade multi-modelo: a plataforma permite usar o melhor modelo para cada caso de uso, como Claude da Anthropic para geração de texto e Stability AI para imagens, todos através da mesma API.
- Simplicidade de escala: conforme destacado pela própria Stability AI, escalar via Amazon Bedrock é muito mais simples do que gerenciar APIs de modelos individualmente.

Benefícios

Os resultados obtidos pela HubSpot com a implementação do Amazon Bedrock foram expressivos:

- 300.000 imagens geradas em apenas 4 meses, representando um aumento de 150% acima do limite inicial de 120.000 imagens por mês.
- Eliminação da necessidade de sessões de fotografia profissional ou busca demorada em bancos de imagens: os profissionais de marketing descrevem o que precisam em linguagem natural e recebem a imagem instantaneamente.
- Crescimento record na taxa de adoção conjunta dos produtos Content Hub e Marketing Hub no ano seguinte à integração.
- Acesso contínuo e automático aos modelos de IA mais recentes da Stability AI, sem necessidade de atualizações manuais.
- Redução significativa de custos em comparação com métodos tradicionais de produção de conteúdo visual.

Arquitetura

A arquitetura da solução HubSpot no Amazon Bedrock é estruturada para suportar a geração de imagens em escala dentro do ecossistema Breeze, o conjunto de ferramentas de IA da HubSpot:

Componente	Função
Breeze Content Agent	Interface de usuário no Content Hub e Marketing Hub onde clientes descrevem em linguagem natural a imagem desejada.
Amazon Bedrock (API unificada)	Camada central que gerencia o roteamento das requisições para o modelo adequado (texto ou imagem).
Stability AI SD3.5 Large	Modelo principal de geração de imagens, capaz de criar fotos realistas, estilos artísticos e imagens fantásticas.
Stable Image Core (SDXL)	Modelo secundário usado para casos específicos, como podcasts e conteúdos com parâmetros de tamanho customizados.
Anthropic Claude (Bedrock)	Utilizado para geração de conteúdo de texto (ex: roteiros de podcast) em paralelo com a geração de imagens.
Atualização Automática	O Bedrock garante acesso automático às versões mais recentes dos modelos sem intervenção manual da HubSpot.

O fluxo é simples do ponto de vista do usuário: o profissional de marketing solicita uma imagem descrevendo-a em texto dentro de qualquer Hub. O Breeze Agent traduz essa descrição em uma chamada ao Amazon Bedrock, que seleciona o modelo mais adequado. A imagem é gerada em segundos e entregue diretamente no fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Questao 04 - Caso de Sucesso: usando o Google Cloud

Cliente: Fifth Dimension

Sobre a Empresa

A Fifth Dimension é uma empresa de tecnologia fundada em 2023 no Reino Unido, especializada em analytics baseado em IA para o setor imobiliário. Sua plataforma principal integra machine learning, analytics preditivo e processamento de linguagem natural para ajudar empresas a descobrir padrões ocultos em seus dados. Em 2025, a empresa já processava mais de 1 TB de dados por mês provenientes de diversas fontes.

Desafio

Com o rápido crescimento, a infraestrutura original da Fifth Dimension não conseguia mais acompanhar a demanda. Os principais problemas identificados eram:

- Incapacidade de processar eficientemente o crescimento exponencial de dados.
- Picos de processamento de documentos causaram atrasos perceptíveis, enquanto os clientes exigiam insights em tempo real.
- Os custos crescentes de infraestrutura estavam corroendo as margens de lucro.
- O deploy e escala de modelos de machine learning em diferentes ambientes eram trabalhosos e lentos.

Como explicou Chen Wang, CTO da Fifth Dimension: 'Nosso maior desafio era a velocidade. Os clientes queriam insights em segundos, não em horas. Percebemos que nossa configuração existente nos estava impedindo de avançar.'

Por que usar o Google Cloud?

Após avaliar múltiplos provedores de nuvem, a Fifth Dimension escolheu o Google Cloud por razões estratégicas que iam além de simples armazenamento ou computação. O ecossistema foi projetado para empresas que colocam a IA no centro de suas operações.

Os principais diferenciais do Google Cloud que motivaram a escolha foram:

- Vertex AI: plataforma completa para gerenciamento do ciclo de vida de machine learning, do treinamento ao deploy, com suporte nativo ao Gemini e outros modelos de fundação.
- Infraestrutura global com baixa latência: garantindo conformidade regulatória e disponibilidade em múltiplas regiões simultaneamente.
- Precificação flexível com opções serverless: redução de custos por meio de arquitetura que cobra apenas pelo uso real.
- Integração nativa com ferramentas de analytics e visualização: simplificando os fluxos de trabalho de dados.
- Suporte a modelos Gemini e Claude da Anthropic via Vertex AI: possibilitando escolha do modelo mais adequado para cada tarefa.

Resultados Obtidos

A adoção do Google Cloud transformou as operações da Fifth Dimension, com resultados expressivos em 2025:

- Capacidade de processamento escalada 50x para lidar com surtos de demanda.
- Suporte ao crescimento de 6x em clientes internacionais com infraestrutura em múltiplas regiões.
- Redução de 30% nos custos de infraestrutura por meio de arquitetura serverless e uso otimizado de recursos.
- Redução do tempo de deploy de modelos de semanas para dias.
- Engajamento na plataforma triplicou em 2025, refletindo a melhora na experiência dos clientes.
- Crescimento de 6x na Receita Recorrente Anual (ARR) no mesmo ano.

Nas palavras do CTO: 'O Google Cloud não apenas resolveu nossos problemas - abriu novas possibilidades. Agora conseguimos imaginar produtos e serviços que antes eram impossíveis.'

Questão 05 - Caso de Falha em Computação em Nuvem

Caso: Apagão Global da AWS (Outubro de 2025)

fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/apagao-global-entenda-a-falha-e-como-funciona-a-aws/>

Contexto

Na madrugada de 20 de outubro de 2025 (uma segunda-feira), a Amazon Web Services (AWS) enfrentou uma instabilidade global de grande escala que afetou diversas plataformas e serviços digitais ao redor do mundo. Conforme reportado pela CNN Brasil, o problema teve origem em um servidor na América do Norte e causou um efeito dominó que impactou usuários globalmente.

A AWS é uma plataforma de computação em nuvem que fornece infraestrutura para diversas empresas globalmente, permitindo que companhias contratem espaço em servidores para hospedar seus sites, aplicativos e outros serviços digitais, sem necessidade de manter infraestrutura própria. Por esse motivo, qualquer instabilidade significativa na plataforma tem potencial de provocar impactos em cascata em incontáveis negócios e usuários ao redor do mundo.

O que Aconteceu

A instabilidade derrubou um número significativo de sites e serviços populares da internet, afetando bancos, companhias aéreas, mídia, aplicativos de entrega e muitos outros serviços na madrugada do dia 20 de outubro de 2025. O Dow Detector, plataforma que monitora interrupções na internet, recebeu cerca de 6,5 milhões de relatórios globais relacionados a interrupção, sinalizando a dimensão do problema.

A Amazon não divulgou detalhes específicos sobre as causas técnicas da instabilidade. Porém, a falha durou apenas algumas horas: às 8h (horário de Brasília), a empresa informou em comunicado oficial que a instabilidade havia sido resolvida.

Serviços e Empresas Afetados

O alcance do apagão foi amplo e variado, demonstrando o quanto a infraestrutura digital global depende da AWS. Entre os serviços e plataformas afetados pela instabilidade, a CNN Brasil destacou:

- Facebook: a maior rede social do mundo teve instabilidades reportadas por usuários globalmente.
- Amazon Prime Video: o próprio serviço de streaming da Amazon foi afetado pela falha em sua infraestrutura de nuvem.
- Fortnite (Epic Games): o popular jogo online apresentou interrupções.
- Roblox: outra plataforma massiva de jogos online teve seus serviços afetados.
- Alexa: a assistente virtual da Amazon, que depende de processamento em nuvem, apresentou instabilidades.

- PicPay: o serviço de pagamentos digital brasileiro foi afetado, indicando que o impacto chegou ao Brasil.
- Dispositivos domésticos inteligentes: sistemas de iluminação inteligente e outros dispositivos IoT (Internet das Coisas) conectados à nuvem também foram impactados, demonstrando a capilaridade da dependência de infraestrutura em nuvem no cotidiano.

Empresas de e-commerce foram particularmente prejudicadas, com possíveis perdas de vendas durante o período de instabilidade. Algumas empresas que utilizavam soluções de backup ou serviços paralelos conseguiram manter suas operações parcialmente ativas.

Impacto Financeiro

Embora a Amazon não tenha divulgado dados precisos sobre o prejuízo, especialistas apontaram que o impacto financeiro pode ser significativo. Algumas empresas que utilizam a AWS tiveram seus serviços completamente interrompidos, enquanto outras experimentam apenas instabilidades pontuais. A dimensão do prejuízo estava sendo avaliada especialmente em razão das plataformas de e-commerce afetadas.

O caso reforça que falhas em provedores de nuvem não são apenas problemas técnicos: elas se traduzem diretamente em perda de receita, danos à reputação e quebra de confiança com os usuários finais.

Como Funciona a AWS e Por que Falhas São Possíveis

A AWS é uma plataforma de computação em nuvem que fornece infraestrutura para diversas empresas globalmente. O serviço permite que companhias contratem espaço em servidores para hospedar seus sites, aplicativos e outros serviços digitais, sem a necessidade de manter infraestrutura própria.

Especialistas consultados pela BBC Brasil explicaram que panes não são anormais em sistemas de grande escala. A interrupção do DNS (sistema de nomes de domínio) foi apontada como componente da falha, embora a causa raiz completa não tenha sido divulgada publicamente pela Amazon. Quando um componente central de uma infraestrutura tão vasta e interconectada falha, o efeito dominó pode se propagar rapidamente por todos os serviços que dele dependem.

Lições Aprendidas

Este incidente reforça lições fundamentais para qualquer empresa que depende de computação em nuvem:

Lição	Descrição
Estratégia Multi-nuvem	Empresas críticas devem considerar o uso de mais de um provedor de nuvem. Conforme demonstrado, mesmo os serviços mais robustos podem falhar, e depender de um único provedor cria um ponto único de falha.

Soluções de Backup	Empresas que adotaram soluções de backup ou serviços paralelos conseguiram manter operações parcialmente ativas durante o incidente, confirmando a importância de planos de contingência.
Plano de Continuidade	Ter planos de recuperação de desastres (DR) documentados e testados regularmente, incluindo procedimentos de failover automático para minimizar o impacto de falhas.
Monitorament o Externo	Ferramentas de monitoramento independentes do provedor (como o Dow Detector) são essenciais para identificar rapidamente a extensão de uma falha e acionar os planos de contingência.
Dependência de IoT	O caso revelou que a dependência da nuvem vai além de sites e apps: dispositivos domésticos inteligentes também foram afetados, ampliando o impacto para o cotidiano das pessoas.

O apagão de outubro de 2025 na AWS é mais um exemplo emblemático de que nenhum provedor de nuvem, por maior e mais experiente que seja, está imune a falhas. A computação em nuvem oferece benefícios imensos de escalabilidade, custo e agilidade, mas a gestão de riscos, o planejamento de continuidade e a arquitetura resiliente continuam sendo responsabilidades que pertencem ao usuário do serviço, não apenas ao provedor.